

PUPP matematika — atsakymai ir sprendimai

2 variantas · iš viso 50 taškų

Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

Nr.	Atsakymas	T.	Sprendimas
1	B — 159	2	Vietoj b įrašome $48: 2 \cdot 48 + 63 = 159$.
2	C — $x = 18$	1	$2x = 23 + 13 = 36$, tad $x = 18$.
3	C — $x = 14$	1	$9x = 93 + 33 = 126$, tad $x = 14$.
4	A — 64	1	Dauginant vienodų pagrindų laipsnius rodikliai sudedami: $2^{4+2} = 2^6 = 64$.
5	A — 1248	1	Vietoj b įrašome $48: 25 \cdot 48 + 48 = 1248$.
6	B — 9	1	Po 3 briaunas abiejuose pagranduose ir 3 šoninės — iš viso 9.
7	B — -34	1	Sudedant vektorius, sudedamos atitinkamos koordinatės: $-24 + (-10) = -34$.
8	B — 3	1	Taško A abscisė yra 3, tad atstumas iki y ašies — 3 langeliai.
9	B — 1	1	Už 5 didesnės reikšmės: 8 — iš viso 1.
10	1200 €	2	$60 : 5 \cdot 100 = 1200$ €.
11	$x = -3$	2	$(-3) \cdot (-3) = 9$, tad neigiamasis sprendinys yra -3.
12	1024	2	Dauginant vienodų pagrindų laipsnius rodikliai sudedami: $4^{2+3} = 4^5 = 1024$.
13	168	2	$18 \cdot (14) - 84 = 252 - 84 = 168$.
14	114	2	Skaičių tiesėje nuo -14 pajudame aukštyn per 128 ir atsiduriame ties 114.
15	$\frac{1}{5}$	2	Bendras vardiklis — 20. $\frac{10}{20} - \frac{6}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.
16	76	1	Skaičių tiesėje nuo 132 pajudame žemyn per 56 ir atsiduriame ties 76.
17	2080 €	1	30 % nuo 1600 yra 480, tad $1600 + 480 = 2080$ €.
18	18	1	$360 : 20 = 18$ pakuočių.
19	376	1	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 15 \cdot 26 + 1 \cdot (-14) = 390 + (-14) = 376$.
20	7	1	Sudedant vektorius, sudedamos atitinkamos koordinatės: $10 + (-3) = 7$.
21	6	1	Abu taškai yra toje pačioje eilėje, tad atstumas yra absčių skirtumas: 6.
22	4	1	Abscisė teigiama, ordinatė neigiama — tai 4 ketvirtis.
23	-2	1	Dauginant iš skaičiaus, dauginamos abi koordinatės: $2 \cdot (-1) = -2$.
24	5796 cm ³	1	$V = 23 \cdot 28 \cdot 9 = 5796$ cm ³ .

Nr.	Atsakymas	T.	Sprendimas
25	1	1	Žemiausias stulpelis yra I — 1 lankytojas.
26	38	1	Suma 266, narių 7, tad $266 : 7 = 38$.
27	7	1	Aukščiausias stulpelis yra Pr — 7 knygos.
28	$\frac{13}{20}$	3	Bendras vardiklis — 20. $\frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$.
29	630 €	3	Kasmet 210 €, tad $210 \cdot 3 = 630$ €.
30	25	3	Vienas kainuoja $152 : 19 = 8$ €, tad už 200 € gausi $200 : 8 = 25$.
31	12	3	Po 6 viršūnes abiejuose pagranduose — iš viso 12.
32	15000 cm ³	2	$V = 50 \cdot 30 \cdot 10 = 15000$ cm ³ .
33	35	2	$8 + 4 + 9 + 8 + 6 = 35$.